tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền c. Nếu đặt hệ tọa độ sao cho một đầu tại gốc còn đầu kia tại $x = L$ thì hai đầu sợi dây ở vị trí cố định. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái $f(x)$ và vận tốc ban đầu $g(x)$. Chứng minh rằng nếu f, g đều đối xứng qua $x = L/2$, nghĩa là

$$f(L-x) = f(x), g(L-x) = g(x),$$

thì hàm dao động $u(x,t)$ của sợi dây thỏa mãn

$$u(x, t + L/c) = -u(x,t), \forall 0 < x < L, t > 0.$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 3.2.3.LT

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0,t)=0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0,t)=0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x\ge 0$, đặt $\widetilde{f}(-s)=-f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0)=f''(0)=0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0)=0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0)=g'(0)=0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s)=\int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u=\frac{\widetilde{f}(x-at)+\widetilde{f}(x+at)}{2}+\frac{H(x+at)-H(x-at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0,t)=h(t)$, ở $x\ge at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0<x<at$:

$$u=h(t-x/a)+\frac{f(x+at)-f(at-x)}{2}+\frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0,t)=h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x<at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s+2L)=-\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0)=f(0), h'(0)=g(0), h''(0)=a^2f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x=at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Dùng đối xứng của dữ liệu. Với biên cố định hai đầu và $f(L-x)=f(x)$, $g(L-x)=g(x)$, hệ số sine $A_n=(2/L)\int_0^L f(x)\sin(n\pi x/L)dx$. Đổi $y=L-x$ cho $A_n=(-1)^{n+1}A_n$; do đó $A_n=0$ khi n chẵn. Cùng lập luận cho B_n.

Bước 2. Dịch thời gian từng mode còn lại. Với n lẻ, $\omega_n=n\pi c/L$ và $\omega_n L/c=n\pi$, nên cả cos và sin đổi dấu khi dịch L/c. Vì vậy $u(x,t+L/c)=-u(x,t)$ và chu kỳ $2L/c$.

Bước 3. Chứng minh bằng phản xạ nếu dữ liệu chưa trơn. Mở rộng lẻ chu kỳ $2L$ của một hàm đối xứng giữa đoạn thỏa $f_e(s+L)=-f_e(s)$; tương tự g_e. Với $H'=g_e$, $H(s+L)=C-H(s)$. Thế vào d'Alembert, hằng số C triệt tiêu, thu cùng phản chu kỳ. Lập luận này áp dụng trực tiếp cho dữ liệu chia đoạn, không cần đạo hàm chuỗi Fourier.